CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

# അധ്യായം 5: അലൻ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും പരിമിതികളും

## Chapter 5: Alan Turing Test & Constraints of Symbolic Reasoning

📚 Module 2 · Unit 2.1 (a) | ⏱ 20 Hours Module Weightage · 20 Marks | 🎯 100% Calicut University LMS PDF Aligned

### 🏛 ഔദ്യോഗിക LMS പാഠ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ (Official LMS Objectives – Dr. Krishnan T.)

- **Constraints of Symbolic Reasoning:** To ascertain the constraints of symbolic reasoning posited during Alan Turing's era.
- **Early AI Obstacles:** To connect Turing's first concept of machine intelligence with the obstacles encountered by early AI research.
- **Authentic Intelligence:** To examine the philosophical constraints of regarding computing as authentic intelligence.

## 1. ട്യൂറിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെ സിംബോളിക് ചിന്തയുടെ പരിമിതികൾ (Constraints in Turing's Era)

Symbolic Reasoning Limitations

### മലയാളം വിവരണം

അലൻ ട്യൂറിംഗ് വിഭാവനം ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മാതൃകകൾ പ്രതീകാത്മക യുക്തിയിലാണ് അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതീകാത്മക യുക്തിക്ക് (Symbolic reasoning) യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ സങ്കീർണ്ണതകളെ നേരിടാൻ നിരവധി പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു.

ചിഹ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് യന്ത്രത്തിന് എളുപ്പമാണെങ്കിലും, ആ ചിഹ്നങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ലോക സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ നിയമങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

### English Theoretical Critique

During Turing's era, intelligence was modeled on formal logical manipulation. However, early symbolic systems encountered severe real-world obstacles: combinatorial explosion, brittleness, and an inability to process ambiguous sensory inputs.

## 2. കണക്കുകൂട്ടലും യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം (Computing vs Authentic Intelligence)

LMS Objective 7

| മാനദണ്ഡം (Dimension) | കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രോസസ്സിംഗ് (Computing) | യഥാർത്ഥ മനുഷ്യബുദ്ധി (Authentic Intelligence) |
|---|---|---|
| 1. പ്രവർത്തനം (Operation) | പൂർവ്വനിർമ്മിത നിയമങ്ങളും അൽഗോരിതങ്ങളും അനുസരിച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ നീക്കൽ. | അർത്ഥബോധത്തോടെയുള്ള ചിന്തയും ബോധപൂർവ്വമായ തീരുമാനമെടുക്കലും. |

| | | |
|---|---|---|
| **2. അർത്ഥം (Semantics)** | ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഘടന (Syntax) മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നു; അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. | ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ലോക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. |
| **3. സന്ദർഭബോധം (Contextuality)** | പുറത്തുനിന്നുള്ള പുതിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സിസ്റ്റം തകരാറിലാകുന്നു. | സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വഴക്കത്തോടെയും സ്വാഭാവികമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. |

## 3. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

### Q1. ട്യൂറിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രതീകാത്മക യുക്തിചിന്ത നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്തായിരുന്നു?

**ഉത്തരം:** ബാഹ്യമായി നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ അവ്യക്തതകളെയും (Ambiguity) സാമാന്യബോധത്തെയും (Common Sense) പ്രതീകങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് ട്യൂറിംഗ് കാലഘട്ടത്തിലെ സിംബോളിക് റീസണിംഗ് നേരിട്ട പ്രധാന പ്രതിസന്ധി.

### Q2. കമ്പ്യൂട്ടിംഗിനെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയായി കാണുന്നതിലെ ദാർശനിക പരിമിതി എന്താണ്? (LMS Objective 7)

**ഉത്തരം:** കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നത് കേവലം ചിഹ്നങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ (Mechanical symbol manipulation) മാത്രമാണ്. അതിൽ **ആന്തരിക ബോധമോ (Consciousness)**, **അർത്ഥബോധമോ (Genuinely understanding meaning)** ഇല്ലാത്തതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി (Authentic Intelligence) ആകുന്നില്ല.